

Materia: Cloud Computing	Código: 82.08
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial / / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 22/7/2024 11:25:22	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
0	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción: conceptos de infraestructura de TI, modelos de negocio para la entrega de aplicaciones informáticas (inversión vs. Consumo). Anatomía de la Cloud: modelos de entrega IaaS, PaaS, SaaS. IaaS: virtualización, containers, almacenamiento en la nube. PaaS: conceptos, funcionalidad ofrecida en este nivel. SaaS: conceptos y aplicaciones, modelos económicos para la entrega de aplicaciones como servicio. Estándares de arquitectura cloud (Openstack, CloudFoundry). Análisis de la oferta de servicios cloud en el mercado.

➤ Presentación de la materia:

El propósito general de la materia es que los alumnos comprendan la infraestructura y arquitectura de las nubes públicas y privadas, y a su vez posean experiencia práctica en el manejo de los productos de una nube pública. Esta materia provee a los alumnos de cualquier especialidad las herramientas y conocimientos para que los mismos puedan idear, desarrollar y desplegar arquitecturas capaces de administrar productos digitales, o el soporte para productos tradicionales, en plataformas de nube.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren en esta materia la adquisición de herramientas teórico prácticas para la definición, creación y administración de arquitecturas tecnológicas de referencia, escalables y basados en arquitecturas probadas, de

forma de que los alumnos puedan ser referentes tecnológicos en los entornos en los cuales se desempeñen. Se espera que los alumnos desarrollen un espíritu crítico sobre decisiones arquitectónicas de productos digitales actuales de manera de entender a fondo las distintas propuestas de los proveedores de Cloud Computing.

Se espera que al finalizar este curso, los estudiantes puedan:

- ? Analizar cómo la adopción de la nube transforma la manera en que funcionan los sistemas de TI
- ? Identificar los beneficios de la informática en la nube
- ? Analizar cómo diseñar sistemas seguros, fiables, de alto desempeño y rentables
- ? Identificar los principios que deben tenerse en cuenta al migrar a la nube o al diseñar nuevas aplicaciones para esta
- ? Identificar los patrones de diseño y las opciones de arquitectura que se aplican en una variedad de casos de uso
- ? Definir la alta disponibilidad, la tolerancia a errores y la escalabilidad
- ? Analizar cómo evitar los puntos únicos de error (SPF)
- ? Analizar por qué el balanceo de carga es un componente clave de la arquitectura para las aplicaciones cloud-native
- ? Identificar los beneficios de la infraestructura como código (IaC) y crear recursos de aprovisionamiento mediante diversas herramientas
- ? Identificar de qué manera el Marco de Buena Arquitectura mejora las arquitecturas basadas en la nube
- ? Identificar cómo proteger los datos en cada capa de la aplicación
- ? Evaluar cuáles son las métricas de rendimiento más importantes para sus aplicaciones
- ? Analizar las prácticas recomendadas para eliminar costos innecesarios o recursos subóptimos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Módulo 1 - Bienvenida a Cloud Architecting	Identificar los requisitos previos y los objetivos del curso Indicar el rol de los arquitectos en la nube Brindar nociones básicas e importancia de la nube.
Módulo 2 - Introducción a Networking	Definir cómo diseñar la capa de networking de una arquitectura altamente disponible. Explicar las prácticas recomendadas para crear soluciones en la nube Describir cómo tomar decisiones fundamentadas acerca de dónde colocar los recursos de la nube Explicar el rol básico de una VPC en la red de la nube Identificar cómo conectar su entorno de red de la nube hacia Internet Describir cómo aislar los recursos dentro de un entorno de red de la nube Crear una VPC con subredes, una gateway de Internet, tablas de enrutamiento y un grupo de seguridad
Módulo 3 - Incorporación de una capa de cómputo	Explicar qué es y para qué sirve una instancia virtual Diferenciar entre los tipos de instancias virtuales Reconocer cómo configurar instancias con datos del usuario Describir las opciones de precios de instancias Determinar el grupo de ubicación teniendo en cuenta la arquitectura Lanzar una instancia
Módulo 4 - Cómputo sin	Explicar qué es la computación serverless y el cómputo como servicio. Definir sus limitaciones y casos de uso

servidor	Herramientas que permiten integrar este tipo de cómputo a nuestra arquitectura. Explicar la arquitectura sin servidor Implementar una arquitectura sin servidor con funciones Describir una arquitectura común para un API Gateway Describir los tipos de flujos de trabajo que admite un orquestador de microservicios
Módulo 5 - Incorporación de una capa de almacenamiento	Reconocer los problemas que el blob/object storage puede solucionar Describir cómo almacenar contenido de manera eficiente en storage Reconocer las distintas clases de almacenamiento y consideraciones de costos de storage Describir cómo trasladar datos desde y hacia un storage en la nube Crear un sitio web estático
Módulo 6 - Incorporación de una capa de base de datos	Comparar tipos de bases de datos Diferenciar entre servicios administrados y no administrados Explicar cuándo usar una base de datos relacional Explicar cuándo usar una base de datos no-relacional Describir los controles de seguridad disponibles Describir cómo migrar datos a bases de datos en la nube Implementar un servidor de base de datos
Módulo 7 - Cómputo con contenedores	Explicar qué es un contenedor, dónde se almacena y qué beneficios tiene. Explicar cómo se usan los contenedores en la industria. Mostrar de qué manera pueden implementarse en la nube. Definir sus limitaciones y casos de uso. Contrastar diferencias entre los distintos tipos de cómputo visto hasta la fecha. Herramientas que permiten integrar este tipo de cómputo a nuestra arquitectura.
Módulo 8 - Automatización de la arquitectura	Entender los motivos de la automatización y reconocer cuándo se debe implementar automatización y por qué Identificar cómo modelar, crear y administrar una recopilación de recursos de infraestructura Indicar cómo utilizar Terraform para la automatización de la infraestructura y la implementación
Módulo 9 - Conexión de redes y almacenamiento de contenido en caché	Describir cómo conectar una red en las instalaciones a la nube Describir cómo conectar las VPC en la nube Conectar las VPC en la nube mediante la interconexión de VPC Describir cómo escalar las VPC en la nube Describir cómo conectar las VPC a servicios compatibles Reconocer cómo el almacenamiento de contenido en caché puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones y reducir la latencia Saber cómo diseñar arquitecturas que utilicen ubicaciones perimetrales para la distribución y la protección contra ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) Crear arquitecturas que utilicen CDN para almacenar el contenido en caché Reconocer cómo se relaciona la administración de sesiones con el almacenamiento en caché Describir cómo diseñar arquitecturas que utilicen caché

Módulo 10- Implementación de elasticidad, monitoreo y alta disponibilidad	Utilizar un Auto Scaling Group dentro de una arquitectura para fomentar la elasticidad Explicar cómo escalar los recursos de las bases de datos Implementar un balanceador de carga de aplicaciones para crear un entorno de alta disponibilidad Utilizar servicios para la conmutación por error de sistemas de nombres de dominio (DNS). Crear un entorno de alta disponibilidad Diseñar arquitecturas que permitan monitorear los recursos y reaccionar en consecuencia
Módulo 11 - Protección del acceso de los usuarios y las aplicaciones	Explicar el objetivo de los usuarios, los grupos y los roles de IAM Describir cómo se permite la federación de usuarios dentro de una arquitectura para mejorar la seguridad Reconocer cómo las políticas de control de servicios (SCP) potencian la seguridad dentro de una arquitectura Describir cómo administrar varias cuentas en la nube Configurar usuarios de IAM
Módulo 12 - Creación de arquitecturas desacopladas	Diferenciar entre arquitecturas de acoplamiento ajustado y de bajo acoplamiento Identificar cómo funcionan las colas del estilo pull-based y cuándo utilizarlas. Mostrar la implementación particular de AWS de un servicio de colas, SQS, con sus particularidades y limitaciones. Identificar cómo funcionan los tópicos del estilo pull-based y cuándo utilizarlas. Mostrar la implementación particular de AWS de un servicio de tópicos, SNS, con sus particularidades y limitaciones.
Módulo 13 - Plan de desastres	Identificar estrategias orientadas a la planificación para desastres Definir el objetivo de punto de recuperación (RPO) y el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) Describir cuatro patrones comunes para generar copias de seguridad y realizar la recuperación de desastres, además de aprender a implementarlos Utilizar almacenamientos híbridos para soluciones de copia de seguridad de las instalaciones a la nube

➤ Estrategias de enseñanza:

Este curso se imparte de forma presencial e híbrida con clases sincrónicas. A esto se le suman módulos de capacitación digital que los estudiantes pueden completar por su cuenta, guías prácticas y trabajos grupales de diseño e implementación. Además la cátedra provee una serie de guías prácticas para que los alumnos trabajen a distancia y asincrónico a la clase. Las guías acompañan al alumno a encontrar las respuestas correctas y las consultas sobre las mismas pueden ser realizadas por mail o al comienzo/final de cada clase. Los trabajos prácticos que deben realizar los alumnos para aprobar la materia se realizan también a distancia. El feedback de las entregas se envía a los alumnos posterior a la entrega junto con los criterios y rúbrica que se utilizó para evaluarlos. Cada trabajo práctico se compone de una nota grupal y una nota individual. Las consultas sobre los trabajos prácticos también se reciben por mail o durante la clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía 1	Configuración básica de redes y subredes en la nube
Guía 2	Configuración de una instancia virtual de cómputo en la nube, conexión SSH y configuración de un servidor HTTP.
Guía 3	Configuración de funciones Lambda junto con un API Gateway para exponerlas.
Guía 4	Configuración de un File System en AWS, uso de Block Storage y creación de un Bucket analizando sus posibles configuraciones.
Guía 5	Configuración de instancias de bases de datos RDS, Aurora y DynamoDB, junto con el análisis de sus patrones de acceso
Guía 6	Configuración de una instancia de ECS, para desplegar Containers en AWS junto con un ECR para almacenar las imágenes de los mismos.
Guía 7	Práctica sobre Terraform, creación de módulos y uso de sus componentes

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón, proyector y presentaciones donde se expondrán los conceptos teóricos. Para los laboratorios se trabajará con plataformas virtuales donde se pueden preparar y resolver los mismos.

Por otra parte, en el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los siguientes materiales:

- Conocimientos previos recomendados
- Presentaciones de las clases
- Guías prácticas
- Consignas para los trabajos prácticos
- Artículos, conferencias y videos relevantes
- Soluciones de ejemplo a exámenes y trabajos prácticos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia la evaluación de los alumnos abarcará la dimensión del proceso y la del producto. Por un lado, se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Asimismo, se evaluará la elaboración de cuatro Trabajos Prácticos para que los alumnos puedan demostrar la apropiación de herramientas teóricas trabajadas en clase.

La entrega de los TPs se realizará vía campus y/o en una demo virtual sincrónica en fechas estipuladas. Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución escrita individual o grupal acerca de su desempeño.

A su vez, a lo largo de la cursada serán tomados exámenes reducidos teórico prácticos cada tres clases, en los cuales se evaluará lo visto en las clases previas. El objetivo de los mismos será corroborar el correcto seguimiento de la materia por parte de los alumnos.

Posterior a la cursada los alumnos deberán rendir un examen final.

Requisitos de aprobación:

- Requisitos de aprobación de la cursada: Aprobar los trabajos prácticos (TP 1 + TP 2 + TP 3 + TP 4) en función de los criterios mínimos descritos y comunicados en el campus.

- Requisitos de aprobación del examen final: Aprobar con un mínimo de 5 (cinco) el examen final, sumando un mínimo de 2,5 (dos con cincuenta) en la parte teórica y un 2,5 (dos con cincuenta) en la parte práctica.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

La nota de cursada final se obtendrá de la siguiente manera: $TP1 \cdot 0,05 + TP2 \cdot 0,25 + TP3 \cdot 0,25 + TP4 \cdot 0,40 + \text{Nota de parcialitos} \cdot 0,05$

En caso de aprobar el recuperatorio del trabajo práctico, la nota obtenida en esta instancia reemplazará a la nota original para ese trabajo.

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	AWS Academy. (2024). AWS Academy Cloud Architecting [Online course]. https://awsacademy.instructure.com/ AWS Academy. (2024). AWS Academy Cloud Foundations [Online course]. https://awsacademy.instructure.com/
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	